

路径 (path)

1

枚举路径，设路径经过的集合为 S ，更新所有 $A \subseteq S$ 的。时间复杂度 $O(n^2 2^n)$ 。

1~3

我不知道啊。真的有写 n^2 不写正解的人？

4~5

就是 $\sum k_i$ 咯。

1~8

写了 $n \log n$ / 被卡常（我希望不会这样）

真的有 $n \log n$ 比正解好写吗？

1~10

($T(u)$ 是 u 的子树)

我的换根做法比较麻烦，需要记录每个点从子树里拉上来的最长链次长链，以及从子树外拉的最长链。同时维护若干换根变量如 $\sum 2^{d(u,x)}$, $\sum dis(u,x)2^{d(u,x)}$ ，并计算从节点到儿子时答案的增量。

时间复杂度 $O(n)$ 。

变换 (transform)

1

模拟即可，如果能一直变换，则没有相邻的相同颜色。 $O(qn^2)$ 。

1~3

如果有两个相邻的相同颜色，那么它们的颜色永远不会改变。可以将它们缩成一个大点。

每两个大点（或者只有一个大点）会将之间的正常点包围住，手动模拟发现这 l 个正常点在 $\lceil \frac{l}{2} \rceil$ 轮后就完了。 $O(qn)$ 。

4~5

不知道。珂朵莉树？真的可以吗？

1~7

如果被卡常了那我对不起。但这不可能吧。

1~10

接 1~3, 考虑给每个点赋 $t_i = [s_i \neq s_{(i+1) \bmod n}]$, 则你其实要问的就是环上最长连续的 1 串除以 2 下取整。

每次修改会造成 t_i 的区间覆盖, 以及端点处的变化。为了知晓端点处的变化, 你还需要一棵线段树来维护每个点的颜色。

时间复杂度 $O((n + q) \log n)$ 。

回文 (palindrome)

1~2

枚举每位删不删。 $O(n2^n)$, 实现比较好可以 $O(2^n)$ 。

1~4

判断相邻/隔一个即可。

记 $f(i, 00/01/10)$ 表示考虑到第 i 位, 第 $i - 1$ 位和第 i 位是否用星号覆盖, 最少修改的字符数。很容易转移。

时间复杂度 $O(n)$ 。

5~10

我断言这 3 个状态的 dp 值都是 -1 或 x 或者 $x + 1$ 的形式。具体证明的话你可以考虑爆搜所有状态, 可能的状态只有 (第四个数字表示 $[S_i = S_{i-1}]$)

```
(0,1,1,0)
(-1,1,1,1)
(1,1,-1,0)
(1,-1,1,0)
(-1,-1,-1,1)
(0,1,0,0)
(-1,1,-1,0)
(-1,1,0,1)
(0,1,-1,0)
(-1,1,-1,1)
(-1,-1,-1,0)
(-1,-1,1,0)
(-1,-1,1,1)
(0,-1,1,0)
(1,-1,-1,0)
```

所以记 $f(i, -1/0/1, -1/0/1, -1/0/1, 0/1)$ 表示考虑到第 i 位, 三个状态是 $-1 / x / x+1$ 的形式, $i - 1, i - 2$ 位是否相同, x 的期望值。(事实上具体实现的时候最好是用两个数组存 总和+个数)

使用矩阵乘法优化, 运算次数 $30^3 * \log n$ 。